ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre « De la fécondation à la nidation » condensé sur une page : la **chronologie complète** du jour 0 au jour 7, le **tableau des étapes** (jour, événement, lieu), le rôle des **hormones** (progestérone, hCG), les **définitions essentielles** et les **réflexes Bac**. Relis cette fiche la veille du contrôle, puis refais les QCM des parties 1 à 3.

⏱ 20 min 🧬 15 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE — 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le fil conducteur : chronologie de J0 à J7

02 Tableau de synthèse : jour, événement, lieu

03 Les acteurs : structures et hormones

04 Définitions essentielles condensées

05 Réflexes Bac et pièges du chapitre

00 MODE D'EMPLOI

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense pour la mémorisation**. Voici la méthode conseillée :

1er passage (5 min)

: relis la chronologie et le tableau de synthèse — ils couvrent l'essentiel des questions de cours.

2e passage (5 min)

: cache la colonne de droite du tableau et essaie de la reconstituer de mémoire ; vérifie les définitions.

3e passage (5 min)

: apprends la chaîne hormonale (hCG → progestérone → endomètre) et la liste des pièges.

La veille du contrôle

: relis uniquement les callouts « pièges » et la section « Réflexes Bac ».

01 FIL CONDUCTEUR

La chronologie complète : de J0 à J7

Une semaine, quatre grandes étapes, trois lieux. Si tu ne retiens qu'une chose de ce chapitre, c'est cette chaîne — capable de répondre à la moitié des questions posées au Bac.

La chaîne majeure du chapitre Fécondation (J0, trompe) → Segmentation + migration (J1-J5, trompe) → Blastocyste (J5, utérus) → Nidation (J7, endomètre)

n + n → 2n à J0 ; mitoses sans croissance pendant la descente ; implantation dans un endomètre préparé par la progestérone, suivie des échanges et de l'hCG.

UNE SEMAINE DÉCISIVE



Fécondation J0 dans la trompe ; segmentation et migration pendant 4 à 5 jours ; blastocyste J5 dans l'utérus ; nidation J7 dans l'endomètre.

✅ LA PHRASE DE SYNTHÈSE À SAVOIR RÉCITER

« La fécondation a lieu dans le tiers externe de la trompe (J0) et forme le zygote 2n ; l'embryon se segmente (mitoses sans croissance) tout en descendant la trompe en 4 à 5 jours ; arrivé dans l'utérus au stade blastocyste, il s'implante vers J7 dans l'endomètre préparé par la progestérone : c'est la nidation, début de la grossesse. »

Jour, événement, lieu : le tableau à reconstituer

Voici LE tableau du chapitre. Au contrôle, on peut te demander de le remplir entier, ou d'en extraire une ligne (« où a lieu la nidation ? », « que se passe-t-il à J5 ? »).

JOUR	ÉVÉNEMENT	LIEU	ACTEURS / DÉTAILS CLÉS
J0	Fécondation : approche des gamètes, réaction acrosomique, monospermie, fusion des noyaux → **zygote (2n)**	Trompe utérine, **tiers externe**	Acrosome (enzymes), blocage de la polyspermie, rétablissement de la diploïdie
J1-J2	Premières divisions : 2 puis 4 **blastomères**	Trompe (descente en cours)	Mitoses **sans croissance**, ADN répliqué à chaque division
J2-J3	8 blastomères puis divisions suivantes	Trompe	Blastomères identiques au zygote (2n)
J3-J4	**Morula** (16 à 32 cellules)	Fin de trompe → passage dans l'utérus	Boule pleine, aspect de mûre ; transport par cils + contractions
J5	**Blastocyste** : cavitation (blastocèle), spécialisation	**Cavité utérine**	Masse cellulaire interne → embryon ; trophoblaste → placenta
≈ J7	**Nidation** : implantation dans la muqueuse	**Endomètre** (phase sécrétoire)	Endomètre préparé par la **progestérone** ; trophoblaste sécrète des enzymes
J7-J8 →	Début de la grossesse : sécrétion d'**hCG**, mise en place des échanges	Endomètre → futur placenta	hCG maintient le corps jaune → progestérone → endomètre maintenu

⚠️ **LES TROIS CONFUSIONS DE LIEUX**

Fécondation = trompe (tiers externe). **Segmentation + migration** = le long de la trompe. **Nidation** = utérus (endomètre). Ne jamais inverser : chaque étape a son lieu, et c'est une question favorite du Bac.

Les acteurs : structures et hormones

Le chapitre met en scène deux familles d'acteurs : les **structures cellulaires** (du gamète au placenta) et les **hormones**. Sache les classer d'un coup d'œil.

ACTEUR	NATURE	RÔLE DANS LE CHAPITRE
Spermatozoïde	Gamète mâle (n)	Apporte 23 chromosomes (X ou Y) ; acrosome → enzymes ; détermine le sexe
Ovule	Gamète femelle (n)	Apporte 23 chromosomes (X) ; ses enveloppes filtrent les spermatozoïdes
Zygote (cellule-œuf)	Cellule diploïde (2n)	Première cellule du nouvel individu ; démarre la segmentation
Blastomères / morula	Cellules embryonnaires (2n)	Multiplication sans croissance pendant la migration tubaire
Masse cellulaire interne	Partie du blastocyste	Donne le **futur embryon**
Trophoblaste	Enveloppe du blastocyste	Assure la **nidation** (enzymes) ; donne le **placenta** ; sécrète l'**hCG**
Endomètre	Muqueuse utérine	« Lit » de l'embryon ; doit être en **phase sécrétoire**
Corps jaune	Glande temporaire de l'ovaire	Sécrète la **progestérone** ; est maintenu par l'hCG au début de la grossesse
Progestérone	Hormone ovarienne	Prépare et maintient l'endomètre en phase sécrétoire → **condition de la nidation**
hCG	Hormone du trophoblaste	Maintient le corps jaune ; détectée par les **tests de grossesse**

La chaîne hormonale à connaître par cœur
trophoblaste → hCG → corps jaune maintenu → progestérone → endomètre maintenu

Sans hCG, le corps jaune dégénère, la progestérone chute, les règles détruisent l'endomètre — et l'embryon avec. L'hCG est le « garde-fou » du début de grossesse.

📌 LE DÉTERMINISME SEXUEL EN UNE LIGNE

Ovule = toujours X. Spermatozoïde = X ou Y.

XX → fille ; XY → garçon :

le sexe est fixé à J0, par le spermatozoïde fécondant.

04 MÉMORISATION

Définitions essentielles condensées

Huit définitions couvrent l'essentiel des questions de cours du chapitre. Cache la colonne de droite et vérifie-toi.

TERME	DÉFINITION EN UNE PHRASE
Fécondation	Fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule donnant le zygote (cellule-œuf) diploïde
Réaction acrosomique	Libération d'enzymes par l'acrosome pour traverser les enveloppes de l'ovule
Monospermie	Pénétration d'un seul spermatozoïde, assurée par le blocage de la polyspermie
Zygote (cellule-œuf)	Cellule unique diploïde (2n) issue de la fusion des deux gamètes
Segmentation	Suite de mitoses successives sans croissance donnant les blastomères
Blastocyste	Stade embryonnaire creux (≈ J5) : masse cellulaire interne (→ embryon) + trophoblaste (→ placenta)
Nidation	Implantation du blastocyste dans l'endomètre en phase sécrétoire, vers J7
Placenta	Organe issu du trophoblaste assurant les échanges mère-embryon, sans mélange des sangs

Diploïdie (2n) : nombre de chromosomes des cellules somatiques (46 chez l'Homme) — rétabli par la fécondation.

Morula : stade 16-32 cellules, boule pleine d'aspect de mûre (J3-J4).

Blastomère : cellule issue des premières divisions (segmentation), génétiquement identique au zygote.

hCG : hormone du trophoblaste qui maintient le corps jaune ; détectée par les tests de grossesse.

🔍 **RÉVISION CROISÉE**

Pour mémoriser, relie chaque étape à son lieu dans une phrase unique : « trompe (J0) → trompe (J1-J5) → utérus (J5-J7) ». Trois groupes de mots, trois lieux, une semaine.

Stratégie d'examen et pièges du chapitre

Les sujets portent presque toujours sur : l'**ordre chronologique** des stades, le **légender** d'un schéma (ovule, blastocyste, utérus), et le **raisonnement hormonal**. Voici comment attaquer chacun.

RÉFLEXE 1 — RECONSTITUER L'ORDRE CHRONOLOGIQUE

Liste officielle à réciter : **approche des gamètes → réaction acrosomique → monospermie → fusion des noyaux → zygote 2n → segmentation (2, 4, 8 blastomères → morula) → blastocyste → nidation (≈ J7)**. Le moyen mnémotechnique : « Rencontre, Percée, Verrou, Fusion, Divisions, Voyage, Ancrage ».

RÉFLEXE 2 — LÉGENDER UN SCHÉMA

Devant un schéma d'ovule fécondé : **corona radiata, zone pellucide, noyau de l'ovule, noyau du spermatozoïde, acrosome**. Devant un blastocyste : **trophoblaste, masse cellulaire interne, blastocèle** (+ destins : futur placenta / futur embryon). Devant un utérus : **endomètre, myomètre, cavité utérine**.

RÉFLEXE 3 — RAISONNER EN HORMONES

Toute question « pourquoi la grossesse se maintient-elle ? » ou « pourquoi les règles ne viennent-elles pas ? » se répond par la chaîne : **hCG → corps jaune → progestérone → endomètre maintenu**. Écris la chaîne, puis détaille chaque maillon en une phrase.

🧠 LES 5 PIÈGES QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

1) Situer la fécondation dans l'**utérus** (elle est dans la trompe, tiers externe). 2) Écrire que la segmentation fait **grandir** l'embryon (elle multiplie sans croissance). 3) Inverser les destins du **trophoblaste** (→ placenta) et de la **masse cellulaire interne** (→ embryon). 4) Dire que les sangs maternel et embryonnaire **se mélangent** (jamais : échanges à travers le placenta). 5) Attribuer l'hCG au **corps jaune** (elle est sécrétée par le **trophoblaste**).

✅ DERNIÈRE VÉRIFICATION AVANT LE CONTRÔLE

Sais-tu, sans regarder : (1) la date et le lieu de la nidation ? (2) la chaîne hormonale complète ? (3) les trois structures du blastocyste et leurs destins ? (4) pourquoi les blastomères sont identiques mais plus petits ? (5) qui détermine le sexe, et quand ? Si oui, ce chapitre est à toi.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR (TOUT LE CHAPITRE)

- ✓ **[fecondation_lieu]** Fécondation dans la **trompe utérine, tiers externe** (J0) : approche des gamètes → réaction acrosomique → monospermie → fusion des noyaux → **zygote 2n**.
- ✓ **[zygote_diploidie]**

  $n + n \rightarrow 2n$:

  la fécondation rétablit la diploïdie (46 chromosomes chez l'Homme) et crée un patrimoine génétique nouveau.
- ✓ **[determinisme_sexuel]** Ovule = X ; spermatozoïde = X ou Y : **XX fille, XY garçon** — sexe fixé à la fécondation par le père.
- ✓ **[segmentation]** Segmentation = mitoses **sans croissance** (2, 4, 8 blastomères → morula J3-J4) ; tous les blastomères sont génétiquement identiques (2n).

- ✓ **[migration_tubaire]** L'embryon descend la trompe en **4 à 5 jours** (cils + contractions) et arrive dans l'utérus ; migration bloquée → **grossesse extra-utérine**.

- ✓ **[morula_blastocyste]** Blastocyste (J5) : **masse cellulaire interne → futur embryon** ; **trophoblaste → futur placenta** ; blastocèle = cavité.

- ✓ **[replication_adn]** Chaque mitose est précédée de la **réplication de l'ADN** : l'information est complète dans chaque blastomère ; seuls cytoplasme et taille diminuent.

- ✓ **[nidation]** Nidation ≈ **J7** : implantation du blastocyste dans l'**endomètre en phase sécrétoire**, préparé par la **progestérone** du corps jaune — condition indispensable.

- ✓ **[placenta_echanges]** Le trophoblaste donne le **placenta** : O_2 + nutriments → embryon ; CO_2 + déchets → mère ; les sangs **ne se mélangent jamais**.

- ✓ **[hcg_grossesse]** Chaîne : trophoblaste → **hCG** → corps jaune maintenu → progestérone → endomètre maintenu ; l'hCG dans les urines = **test de grossesse**.

- ✓ **[contraception_laison]** La contraception hormonale bloque l'ovulation et rend l'endomètre non réceptif : ni fécondation ni nidation (chapitre suivant).

- ✓ **[suivi_grossesse]** Au Niger : **CPN** dès le début de la grossesse (bilan, fer, VAT, moustiquaire, accouchement en structure de santé).

🎯

Chapitre terminé !

Passe au chapitre suivant : la maîtrise de la reproduction